

离散数学

杨桐

yangt@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

第7章 计数



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南开大学

Nankai University

主要内容



➤ 第7章 计数

- 7.1 加法法则与乘法法则
- 7.2 基本排列组合的计数方法
- 7.3 广义的排列和组合
- 7.4 递推方程的求解与应用

7.1 加法法则和乘法法则

- 1. 乘法原则：(product rule)
- 假设一个过程可以分解成两个任务，第一个任务有 n_1 种方法来做，第二个任务有 n_2 种方法来做，那么做整个过程有 $n_1 n_2$ 种方法。
- 例1：一个新的公司只有两个雇员小明和小花，他们租了有12个办公室的一层楼。问：有多少种方式给两个雇员各分配一间办公室。
- 解：有12种方式给小明分配一间办公室，当小明的办公室分配好后，有11种方式给小花分配一间办公室。由乘法规则，给这两个雇员分配办公室共有 $12 \cdot 11 = 132$ 种方式。

7.1.1 基本计数原理

- 例3：设一个计算机中心有32台微机，每一台微机有24个端口。该计算机中心有多少个通往某台微机的不同的端口？
- 解：每台微机有24个端口，共有32台微机，由乘法原则，共有 $32 \cdot 24 = 768$ 个端口。
- *乘法原则可以推广到一个过程有 n 个任务， $T_1, T_2, \dots, T_n$ ，每个任务 T_i 有 n_i 种方式来做， $i=1, 2, \dots, n$ 。做整个过程共有 $n_1 n_2 \cdots n_n$ 种方式。

7.1.1 基本计数原理

- 例4：有多少种不同的长度为7的0,1串？
- 解：因为每一位有两种方式：0或1，由乘法规则，长为7的0,1串，共有 $2^7 = 128$ 种不同的串。
- 例6：计算函数的个数：有多少种不同的，从m个元素的集合到n个元素的集合的函数？
- 解：每个函数对应这样一种选择：对定义域中m个元素的每一个，选择值域中n个元素的任意一个与它对应。故定义域中每一个元素共有n种选择。定义域中有m个元素，由乘法原则，共有 $n \cdot n \cdots n = n^m$ 种方案，故有 n^m 种函数。

7.1.1 基本计数原理

- 例8：计算有穷集的子集个数：使用乘法原则证明有穷集 S 的不同子集个数为 $2^{|S|}$ 。
- 解：设 S 有 n 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ， S 的每个子集对应一个长度为 n 的0,1串 t ，若 t 的第 i 位为1，则表示 a_i 属于该子集，若 t 的第 i 位为0，则表示 a_i 不属于该子集。长度为 n 的0,1串，每一位有2种方案，共有 $2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^n$ 种不同的串，故 S 共有 $2^n = 2^{|S|}$ 个不同的子集。即 $|P(S)| = 2^{|S|}$ 。
- *笛卡尔积： $|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n|$ 。

7.1.1 基本计数原理

- 2. 加法原则: (sum rule)
- 如果一个任务可以或者以 n_1 种方式之一去做, 或者以 n_2 种方式之一去做, 而这 n_1 种方式和 n_2 种方式不相交, 那么共有 $n_1 + n_2$ 种方式去做该任务。
- 例11: 假设要求从数学系的老师或数学系的学生中选一个代表, 参加校务委员会。数学系的老师有37人, 学生有83人, 问共有几种方案?
- 解: 由加法原则, 共有 $37 + 83 = 120$ 种方案。

7.1.1 基本计数原理

- *加法原则还可以推广到 m 种选择。假设一个任务可以以 n_1 种方式之一，或以 n_2 种方式之一，或 $\dots$ ，或以 n_m 种方式之一去做，并且这些方式互不相交。故该任务共有 $n_1 + n_2 + \dots + n_m$ 种方式去做。
- *如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互不相交的有穷集，那么
- $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$

7.1.2 更复杂的计数问题

- *许多计数问题不能仅用乘法原则或加法原则解决，但可以用它们的组合来解决。
- 例14：在某版本的BASIC语言中，变量名可用长度小于或等于2的字母数字串来表示，不区分大小写字母。每个变量名必须以字母开头，并且有5个长度为2的字母串是保留字，不能用。问该BASIC语言中最多有多少变量名？

7.1.2 更复杂的计数问题

- 解：变量名第一个字符必须是字母，因而有26种方案，第二个字符可以是字母或数字，因而有 $26 + 10 = 36$ 种方案。设 V 表示所有变量名的集合， V_1 表示长度为1的变量名的集合， V_2 表示长度为2的变量名的集合，由加法原则： $|V| = |V_1| + |V_2|$ 。其中 $|V_1| = 26$, $|V_2| = 26 \cdot 36 - 5 = 931$ 。故 $|V| = 26 + 931 = 957$ 。



7.1.2 更复杂的计数问题

- 例：假设计算机系统的密码由6到8位字母、数字串组成，每一个字母必须大写。并且每个密码必须至少包含一位数字。问：有多少种可能的密码？

7.1.2 更复杂的计数问题

- 解：设 P 表示所有密码的数目， P_6, P_7 和 P_8 分别表示长为6,7或8的密码的数目，由加法原则， $P = P_6 + P_7 + P_8$
- 由于每一位字符或者是26个大写字母中的一个，或者是0到9的数字中的一个，故每一个字符有36种选择，此外还要除去所有字符都是26个大写字母的那些串（至少包含一位数字）。
- 故 $P_6 = 36^6 - 26^6 = 2,176,782,336 - 308,915,776 = 1,867,866,560$ ，类似地， $P_7 = 36^7 - 26^7 = 78,364,164,096 - 8,031,810,176 = 70,332,353,920$ ， $P_8 = 36^8 - 26^8 = 821,109,907,456 - 208,827,064,576 = 612,282,842,880$ 。故 $P = P_6 + P_7 + P_8 = 2,684,483,063,360$ 。

7.1.2 更复杂的计数问题

例 设 A 为含有 n 个元素的集合, 问: A 上的自反关系有多少个?

解: 定义在 A 上的关系的关系矩阵中共有 n^2 个元素, 其中主对角线上有 n 个元素。如果是自反关系, 那么, 主对角线上 n 个元素的取值只有一种可能: 1; 非主对角线上的元素共有 n^2-n 个, 取值有两种可能: 1和0。所以, 根据乘法法则, 自反关系的个数是 $\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n^2-n} = 2^{n^2-n}$ 。

7.1.2 更复杂的计数问题

例： 设 A 为含有 n 个元素的集合，问： A 上的对称关系有多少个？

解： 定义在 A 上的关系的关系矩阵中共有 n^2 个位置，其中主对角线上有 n 个位置。如果是对称关系，则在关系矩阵中，第 i 行第 j 列的位置的值=第 j 行第 i 列的位置的值($i \neq j$)，即 $r_{ij} = r_{ji}$ 。那么，能够独立选择取值是0或1的位置有 $(n^2-n)/2$ 个，主对角线的 n 个位置也有两种取值选择：0/1，所以总计有 $(n^2+n)/2$ 个位置有2种取值选择(0/1)。根据乘法法则，构成对称关系矩阵

的方法数是

$$\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{(n^2+n)/2} = 2^{(n^2+n)/2}$$

7.1.2 更复杂的计数问题

例 设 A 为含有 n 个元素的集合, 问: A 上的反对称关系有多少个?

解: 定义在 A 上的关系的关系矩阵中共有 n^2 个位置, 其中主对角线上有 n 个位置。非主对角线的位置分成 $(n^2-n)/2$ 组, 每组包含两个位置 r_{ij} 和 r_{ji} 。根据反对称的性质, r_{ij} 与 r_{ji} 的取值有3种可能: $(1,0),(0,1),(0,0)$ 。所有这些位置的元素值的选择方法数为 $3^{(n^2-n)/2}$, 主对角线上有 n 个位置, 取值选择有两种: $0/1$, 共有 2^n 。最终, 由乘法原理得, 总方法数为 $2^n 3^{(n^2-n)/2}$,

7.1.3 容斥原理

- 假设一个任务可以以 n_1 或 n_2 种方式去做，但 n_1 和 n_2 中有公共的方式。故总的方式数目为 n_1 加上 n_2 再减去 n_1 和 n_2 中公共方式的数目。这种原则称为**容斥原则**，或称为**减法原则**(subtraction rule)
- 例17：有多少第一位是1或最后两位是00，长度为8的0,1串？

7.1.3 容斥原理

- 解：第一位是1，后面7位是任意0,1串的串有 $2^7 = 128$ 个，最后两位是00，前面6位是任意0,1串的串有 $2^6 = 64$ 个。这两种串有公共的串，即第一位是1并且最后两位是00的串，中间5位是任意的0,1串，这种串有 $2^5 = 32$ 个。由容斥原理，第一位是1或最后两位是00的串共有 $128 + 64 - 32 = 160$ 个。
- *用集合来描述： $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$.

7.1.3 容斥原理

- 例18：一个计算机公司收到350份求职申请。其中220人是计算机专业的学生，147人是商业专业的学生，51人是计算机专业和商业专业双专业的学生。问：既不是计算机专业又不是商业专业的学生有多少人？

7.1.3 容斥原理

- 解：设 A_1 表示计算机专业的学生的集合， A_2 表示商业专业学生的集合， $A_1 \cap A_2$ 表示计算机专业和商业专业双专业的学生的集合。由容斥原理，
- $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2| = 220 + 147 - 51 = 316$,
- 既不是计算机专业又不是商业专业的学生人数为 $350 - 316 = 34$ 人。

7.1.5* 鸽笼原理

- **定理1: (鸽笼原理)** 如果 k 是一个正整数, 并且 $k+1$ 或更多的物体要放进 k 个盒子里, 那么至少有一个盒子放进了两个或更多的物体。
- **证明:** 用反证法。假设 k 个盒子中每个盒子最多放进1个物体, 那么物体的总数至多有 k 个, 这与有 $k+1$ 个物体的假设矛盾。

7.1.5* 鸽笼原理的推广

- **定理2: (鸽笼原理的推广)** 如果有 N 个物体被放进 k 个盒子, 那么至少有一个盒子里放了至少 $\lceil N/k \rceil$ 个物体。

顶函数 (Ceiling function), 底函数 (Floor function)

定义 对于实数 x ,

顶函数 $\lceil x \rceil$: 大于或等于 x 的最小整数

底函数 $\lfloor x \rfloor$: 小于或等于 x 的最大整数

有时将底函数记作 $[x]$

性质 (1) $x-1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x+1$

(2) $\lfloor x+m \rfloor = \lfloor x \rfloor + m, \lceil x+m \rceil = \lceil x \rceil + m, m$ 为整数

(3) $\lceil m/2 \rceil + \lfloor m/2 \rfloor = m, m$ 为整数

7.1.5* 鸽笼原理的推广

➤ **定理2: (鸽笼原理的推广)** 如果有N个物体被放进k个盒子, 那么至少有一个盒子里放了至少 $\lceil N/k \rceil$ 个物体。

➤ **证明:** 我们用反证法证明。假设所有盒子中至多放了 $\lceil N/k \rceil - 1$ 个物体, 那么物体的总数至多有

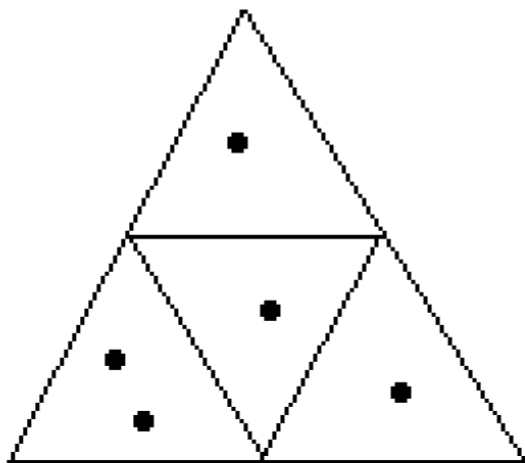
$$k \left(\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil - 1 \right) < k \left(\left(\frac{N}{k} + 1 \right) - 1 \right) = N$$

➤ (其中我们用了不等式 $\lceil N/k \rceil < \left(\frac{N}{k} + 1 \right)$, 这与我们总共有N个物体的假设矛盾。

7.1.5* 鸽笼原理的推广

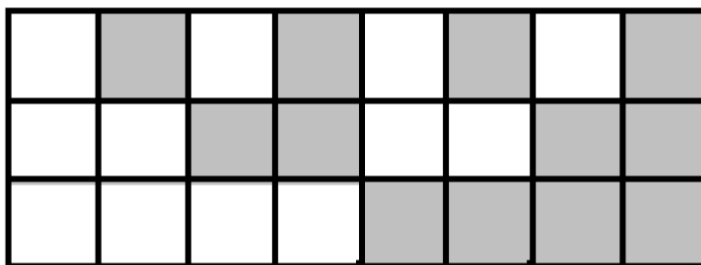
鸽巢原理： $n+1$ 个物体放到 n 个盒子里，则存在一个盒子至少含有 2 个或者 2 个以上的物体。

例 1 边长为 2 的正三角形中 5 个点，则存在 2 个点距离小于 1.



7.1.5* 鸽笼原理的推广

例 2 9×3 的方格用黑、白两色涂色，则存在两列涂色方案相同．



例 3 空间 9 个格点，证明所有两点连线的中点中有一个是格点．

证： (x, y, z) 与 (x', y', z') 的奇偶性相同，连线中点为格点．奇偶模式 8 种．

7.1.5* 鸽笼原理的推广

例4 设有 3 个 7 位二进制数

$$A: a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7$$

$$B: b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6 b_7$$

$$C: c_1 c_2 c_3 c_4 c_5 c_6 c_7$$

证明存在整数 i 和 j , $1 \leq i < j \leq 7$, 使得下列之一必然成立:

$$a_i = a_j = b_i = b_j,$$

$$a_i = a_j = c_i = c_j,$$

$$b_i = b_j = c_i = c_j$$

A	0	1	0	1	×	×	1
B	0	1	×	×	0	1	1
C	×	×	0	1	0	1	×

证 a_i, b_i, c_i 中 必有两个相同, 每个同为 0 或 1, 有两种选择. 例如 $a_i = b_i = 0$, 记为 1-2-0, 同样 $a_i = c_i = 1$, 记为 1-3-1, 这 6 种选择为:

1-2-0, 1-2-1, 1-3-0, 1-3-1, 2-3-0, 2-3-1

7 列数 6 种选择, 由鸽巢原理必有两列相等, 这两列中含有一个四角数字相同的矩形. 这四角的方格数字满足要求.

7.1.5* 鸽笼原理的推广

- 例：在一个月的30天里，一个垒球队每天至少进行一场比赛，但总共进行不超过45场比赛，证明一定有连续几天，该队进行14场比赛。
- 解：设 a_j 表示第 j 天及以前该队比赛的场数。那么 $a_1, a_2, \dots, a_{30}$ 是一个单调递增的序列，并且它们各不相等，同时有 $1 \leq a_j \leq 45$ 。并且 $a_1 + 14, a_2 + 14, \dots, a_{30} + 14$ 也是一个单调递增的序列，并且它们各不相同，同时有 $15 \leq a_j + 14 \leq 59$ 。
- 那么，60个整数 $a_1, a_2, \dots, a_{30}, a_1 + 14, a_2 + 14, \dots, a_{30} + 14$ 的取值范围是1至59.由鸽笼原理，其中至少有两个整数相等，但所有的 $a_j, j = 1, 2, \dots, 30$ ，互不相同，且所有的 $a_j + 14$ 也互不相同。因此，存在两个下标 i 和 j ，使得 $a_i = a_j + 14$ 。故从第 $j+1$ 天到第 i 天，该垒球队进行了14场比赛。

7.1.5* 鸽笼原理

- 例13: 假设有一组6个人, 其中任意两个或者互相是朋友, 或者互相是敌人。证明: 这6个人中, 一定有3个人互相是朋友, 或者有3个人互相是敌人。
- 解: 设A是这6个人中的某一个人, 由推广的鸽笼原理, 其余5个人会被分为两类(敌人或朋友), 其中一类至少有 $\lceil 5/2 \rceil = 3$ 个人, 所以至少有3个人是A的朋友, 或者至少有3个人是A的敌人。
- 设B, C, D 3人都是A的朋友, 若其中至少有两人互相是朋友, 不失一般性, 假设B和C是朋友, 那么A, B, C三人互相是朋友。否则, B, C, D三人互相是敌人, 那么6人中有3人互相是敌人。
- 设B, C, D 3人都是A的敌人, 用类似的证明, 可证6人中或者有3人互相是朋友, 或者有3人互相是敌人。

作业15



- 1. 以三个字母作名字的首字母，且这三个字母不能相同，问能有多少个不同的这样的名字缩写。
- 2. 小于等于1000的正整数中，有多少个正整数
 - (1) 能被7或11整除；
 - (2) 既不能被7又不能被11整除。
- 3. 一个碗里装了10个红球和10个蓝球，一个妇女不看它们，随机地选球，
 - (1) 她至少要选多少个球，才能保证有3个同样颜色的球？
 - (2) 她至少要选多少个球，才能保证选到至少3个蓝球？

作业15



- 4. 一个人步行了10小时，共走了45英里，已知他第一小时走了6英里，而最后一小时只走了3英里。证明：一定存在相继的两小时，在这两小时之内至少走了9英里。



7.2 排列和组合

- 7.2.1 排列
- 7.2.2 组合

7.2.1 排列

- 例1：在5个人的一组中选3个人站成一行照相，共有多少种方案？若从5个人中选5个人站成一行照相，共有多少种方案？
- 解：在第一个问题中：一行中的第1个人有5种选择方案，第1个人选定后，第2个人有4种选择方案，第2个人也选定后，第3个人有3种选择方案，再由乘法原则，共有 $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ 种方案。
- 在第二个问题中，第1个人有5种方案，第2个人有4种方案，第3个人有3种方案，第4个人有2种方案，第5个人有1种方案，共有 $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ 种方案。

7.2.1 排列

- *在 n 个元素的集合 S 中选 r 个元素有序地安排称为一个排列（或 r 排列）。这样的排列的不同方案的数目记作 $P(n,r)$ 或者 P_n^r 。如果 $r=n$ ，则称这个排列为 S 的全排列。
- 例3：设 $S=\{a, b, c\}$ ， S 的2排列的方案有： a, b ； a, c ； b, c ； b, a ； c, a ； c, b ；其中第一个元素有3种方案，第一个元素确定后，第二个元素有2种方案，由乘法原则，共有 $P(3,2)=3 \cdot 2 = 6$ 种方案。

7.2.1 排列

- **定理1：** 如果 n 是一个正整数且 r 是一个整数满足 $1 \leq r \leq n$ ，那么有

$$P(n, r) = n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - r + 1) \text{种}$$

从 n 个不同元素的集合选 r 排列的方案数。

- **证明：** 我们用乘法原则证明这个公式的正确性。从 n 个元素的集合 S 中选一个元素排在第1位，共有 n 种选择，第一个元素选定后，在剩下的 $n - 1$ 个元素中选一个元素排在第2位，共有 $n - 1$ 种选择，类似地，选排在第3位的元素共有 $n - 2$ 种选择。如此进行下去，最后排在第 r 位的元素，有 $n - (r - 1) = n - r + 1$ 种选择。由乘法原则，总方案数：
 $P(n, r) = n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - r + 1)$ 。
- ***注意：** $P(n, 0) = 1$ 。

7.2.1 排列

- 推论1：如果 n 和 r 是整数满足 $0 \leq r \leq n$ ，那么

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}。$$

- 证明：由定理1知，

$$P(n, r) = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

- 因为 $\frac{n!}{(n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1$ ，故 $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$ 对 $r=0$ 也成立。

7.2.1 排列

- 如果把集合的元素排成一个环， S 的 r -环排列数 =

$$\frac{P_n^r}{r} = \frac{n!}{r(n-r)!}$$

环排列

有 n 个互不相同的元素，选取其中 r 个元素排成一个环。问有多少本质不同的排法。

因为对一种排法旋转 $1, 2, \dots, r-1$ 位都是一样的，比如 $123, 231, 312$ ，所以我们可以把 r 种可以通过旋转互相转化的排法分为一组，而总共有 A_n^r 种排法，所以有 $\frac{A_n^r}{r}$ 组，每一组代表一种相同的环排列，所以共有 $\frac{A_n^r}{r}$ 个环排列。

7.2.1 排列

- 例5：假设有8个人参加跑步比赛，赢的人获得金牌，第二跑完的人获得银牌，第三跑完的人获得铜牌。问有多少种可能获得奖牌的方案？
- 解：不同的获得奖牌的方案数就是8个元素的集合中取3个排列的方案数，故有 $P(8,3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ 种可能的方案。

7.2.1 排列

- 例7：用{A,B,C,D,E,F,G,H}排列成包含子串ABC的排列方案数是多少？
- 解：因为ABC必须出现，我们把它看作是一个单独的字符，与其余5个字母组成排列，共有 $P(6,6) = 6! = 720$ 种排列方案。

7.2.2 组合

- *在 n 个元素的集合中选 r 个元素构成一个子集的方案数称为 n 个中取 r 个的组合数，记为 $C(n,r)$ 或 $\binom{n}{r}$ ，该式有时称为二项式系数(binomial coefficient)。 n 个元素中取 r 个元素组成一个无序的子集称为一个 r 组合。
- 例10： 因为集合 $\{a,b,c,d\}$ 的2组合有以下方案： $\{a,b\}$, $\{a,c\}$, $\{a,d\}$, $\{b,c\}$, $\{b,d\}$, $\{c,d\}$, 故 $C(4,2)=6$ 。

7.2.2 组合

- 定理2：设 n 是非负整数， r 是一个整数满足 $0 \leq r \leq n$ ，那么 n 个元素的集合的 r 组合数为

- $$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

- 证明：集合的 r 排列可首先从 n 个元素的集合中选一个 r 组合，再将选出来的 r 个元素作全排列。因此

- $$P(n, r) = C(n, r)P(r, r)$$

- 故

- $$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{P(r, r)} = \frac{n!/(n-r)!}{r!/(r-r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

7.2.2 组合

- *上述公式不好计算。当 n 很大，而 r 较小时，上述公式要算两个大数的阶乘 $n!$ 和 $(n-r)!$ 。根据阶乘的定义，上式可化为
- $$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!}。$$

7.2.2 组合

- 例11：从52张的标准纸牌中选一手5张纸牌，有多少种方案？选47张纸牌有多少种方案？

- 解：选5张纸牌，即52中选5个的组合，方案数为：

$$C(52,5) = \frac{52!}{5!47!} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

- 其中：50中含因子5，除完后得10，48中含因子4，除完后得12，51中含因子3，除完后得17，52中含因子2，除完后得26，最后上式化为

- $C(52,5) = 26 \cdot 17 \cdot 10 \cdot 49 \cdot 12 = 2,598,960$ 。

- 再求52中取47的组合数。

- 因为 $C(52,47) = \frac{52!}{47!5!} = \frac{52!}{5!47!} = C(52,5)$

- 故C(52,47)与C(52,5)相同。

7.2.2 组合

- 推论2: 设 n 和 r 为非负整数满足 $r \leq n$, 那么 $C(n, r) = C(n, n - r)$ 。
- 证明: 由定理2, 知
- $$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$
- 且
$$C(n, n - r) = \frac{n!}{(n-r)![n-(n-r)]!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$
- 故 $C(n, r) = C(n, n - r)$ 。

7.2.2 组合

- 定义1：一个等式的组合证明是这样证明，它证明等式两边是以不同的方式计算同样的对象的数目。
- *例如：我们给出推论2的组合证明：
- 证明：设 S 是 n 个元素的集合， S 中取 r 个元素的子集 A 对应 S 中取 $n - r$ 个元素的子集 $\bar{A}$ ，
故 $C(n, r) = C(n, n - r)$ 。

7.2.2 组合

- 例1 从1—300中任取3个数使得其和能被3整除有多少种方法?

解 令 $A=\{1, 4, \dots, 298\}$, $B=\{2, 5, \dots, 299\}$

$$C=\{3, 6, \dots, 300\}$$

将方法分类:

分别取自 A, B, C : 各 C_{100}^3

A, B, C 各取1个: C_{100}^1

$$N = 3C_{100}^3 + (C_{100}^1)^3 = 1485100$$

7.2.2 组合

例2 求 $1000!$ 的末尾有多少个0?

解 $1000! = 1000 \times 999 \times 998 \times \dots \times 2 \times 1$

将上面的每个因子分解, 若分解式中共有 i 个5, j 个2, 那么 $\min\{i, j\}$ 就是 0 的个数.

1, ..., 1000 中有

500 个是 2 的倍数, $j > 500$;

200 个是 5 的倍数,

40 个是 25 的倍数 (多加40个5),

8 个是 125 的倍数 (再多加8个5),

1 个是 625 的倍数 (再多加1个5)

$i = 200 + 40 + 8 + 1 = 249$. $\min\{i, j\} = 249$.

7.2.2 组合

- 例12：从10个成员的网球队里选5名队员参加与另一个学校的比赛，有几种方案？
- 解：由定理2，方案数为
- $C(10,5) = \frac{10!}{5!5!} = 252$ 。

7.2.2 组合

- 例15：假设数学系有9名老师，计算机系有11名老师，要从数学系中选3名老师，从计算机系中选4名老师组成一个课程小组，开设离散数学课程，问有多少种方案？
- 解：由乘法原则，方案数为
- $$C(9,3) \cdot C(11,4) = \frac{9!}{3!6!} \cdot \frac{11!}{4!7!} = 84 \cdot 330 = 27,720$$

作业16

- 1. 用ABCDEFGH排列包含子串BA和FGH的排列数是多少?
- 2. 长度为10的0,1串中包含至少3个1和至少3个0的0,1串有多少个?

- 3. 证明: 如果n和k都是整数满足 $1 \leq k \leq n$, 那么

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

- a) 用组合证明: [提示: 证明等式两边计算以下数目: 先从一个具有n个元素的集合中选取k个元素的子集, 再从k个元素中选取一个元素。]

- b) 用 $\binom{n}{r}$ 的计算公式, 用代数方法证明。

- 4. 设n是正整数。证明: $\binom{2n}{n+1} + \binom{2n}{n} = \binom{2n+2}{n+1} / 2$ 。

二项式定理

定理4： 设 n 是正整数,对一切 x 和 y ,有

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n C(n,k)x^k y^{n-k}$$

数学归纳法

组合分析法

证明：当 $(x+y)^n$ 被展开时,其中的每一项都是 $x^k y^{n-k}$ 的形式($k=0, 1, 2, \dots, n$).
而构成形如 $x^k y^{n-k}$ 的项,必须从 n 个二项式 $(x+y)$ 中选 k 个提供 x ,其它的 $n-k$ 个提供 y ,选法的个数就是 $x^k y^{n-k}$ 项的系数,而选法的个数就是 n 元集 r 组合数. 因此, $x^k y^{n-k}$ 的系数是 $C(n,k)$,定理得证.

二项式定理

计算方法 (1)证明: $\frac{n}{r}C(n-1, r-1) = \frac{n}{r} \times \frac{(n-1)!}{(n-1-(r-1))!(r-1)!} = \frac{n}{r} \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!(r-1)!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = C(n, r)$

推论: 设 n, r 为自然数, 则

$$(1) \quad C(n, r) = \frac{n}{r} C(n-1, r-1)$$

$$(2) \quad C(n, r) = C(n, n-r)$$

$$(3) \quad C(n, r) = C(n-1, r-1) + C(n-1, r)$$

(2)证明(组合分析法): 设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是 n 元集合, 对于 S 的任意 r 组合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$, 都必存在且仅存在一个 S 的 $n-r$ 组合 $S-A$ 与之对应, 即两者是一一对应关系; 因此, S 的 r 组合数恰好与 S 的 $n-r$ 组合数相等, (2)得证.

(3)证明: 设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 是 n 元集合, 对于 S 的所有 r 组合可以分成两类: ① 含有元素 1 的 r 组合, 它的其余的 $r-1$ 个元素就来自于 $n-1$ 元集 $\{2, 3, \dots, n\}$, 所以有 $C(n-1, r-1)$ 种 $r-1$ 组合; ② 不含元素 1 的 r 组合, 有 $C(n-1, r)$ 个。根据加法原理, r 组合数 $C(n, r) = C(n-1, r-1) + C(n-1, r)$, (3)得证。

二项式定理



使用组合分析的方法.

证明4: 设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 下面计数 S 的所有子集.

$$4. \sum_{k=0}^n C(n, k) = 2^n \quad n \in N,$$

二项式展开定理,

令 $x=1, y=1$

$$5. \sum_{k=0}^n (-1)^k C(n, k) = 0 \quad n \in N$$

二项式展开定理,

令 $x=-1, y=1$

一种方法就是分类处理, 从 n 元集合中取出 k 个元素形成的子集个数是 $C(n, k)$ 。根据加法法则, 所有子集的个数是 $\sum_{k=0}^n C(n, k)$

从另一个角度, 依次考虑 n 个元素是否加入子集, 根据乘法法则来统计子集的数量: 由于每个元素有 2 种选择(在子集中/不在子集中), 所以可以形成的子集个数是 $\underbrace{2 \times 2 \times \dots \times 2}_n = 2^n$ 。

二项式定理

$$6. \sum_{l=0}^n C(l, k) = C(n+1, k+1) \quad n, k \in \mathbb{N}$$

证明6: 组合分析方法.

令 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_{n+1}\}$ 为 $n+1$ 元集. 等式右边 $C(n+1, k+1)$ 是 S 的 $k+1$ 元子集的个数.

现在, 考虑另一种分类计数的方法: 将所有的 $k+1$ 元子集分成如下 $n+1$ 类:

第1类: 含 a_1 , 剩下 k 个元素取自 $\{a_2, \dots, a_{n+1}\}$, 有 $C(n, k)$ 个。

第2类: 不含 a_1 , 含 a_2 , 剩下 k 个元素取自 $\{a_3, \dots, a_{n+1}\}$, 有 $C(n-1, k)$ 个。

第3类: 不含 a_1 , 不含 a_2 , 含 a_3 , 剩下 k 个元素取自 $\{a_4, \dots, a_{n+1}\}$, 有 $C(n-2, k)$ 个。

.....

第 $n+1$ 类: 不含 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 含 a_{n+1} , 剩下 k 个元素取自空集, 有 $C(0, k)$ 个。

二项式定理

$$7. C(n, r) \times C(r, k) = C(n, k) \times C(n - k, r - k) \quad n \geq r \geq k, n, r, k \in \mathbb{N}$$

证明：组合分析法

等式右边 $C(n, k)$ 的含义是：从 n 元集 S 中直接选择不同的 k 元子集的个数；

等式左边的含义： n 元集合中选取 r 元子集，然后在这 r 元子集中再选 k 元子集。

但是，不同的 r 元子集可能选出相同的 k 元子集，例如

$$\{a, b, c, d, e\} \rightarrow \{a, b, c, d\} \rightarrow \{b, c, d\}$$

$$\{b, c, d, e\} \rightarrow \{b, c, d\}$$

因此，需要计算采用等式左边的方法时同一个 k 元子集重复出现的次数，即有多少个 r 元子集会产生相同的 k 元子集。

设 k 元子集为 A ，一个 r 元子集中除了 A 的 k 个元素外，其他的元素都来自于 $S - A$ ，共有 $C(n - k, r - k)$ 种可能。也就是说， $C(n - k, r - k)$ 个 r 元子集会产生相同的 k 元子集。所以，等式的左边是 $C(n, k)$ 的 $C(n - k, r - k)$ 倍。得证。

二项式定理



组合恒等式（变下项求和） 恒等式求和（变下项求和）

简单和、交错和

$$4. \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

$$5. \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

证明方法：二项式定理、组合分析

应用：序列求和

变系数和

$$6. \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$$

$$7. \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}$$

证明方法：

二项式定理 + 求导

已知恒等式代入，消去变系数

应用：序列求和

二项式定理



$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = 1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} x^k$$

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1} \quad \text{求导}$$

$$\begin{aligned} n2^{n-1} &= \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} \\ &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \quad \text{令 } x=1 \end{aligned}$$

$$\sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = \sum_{k=1}^n k^2 \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1} \quad \text{消去变系数}$$

$$= \sum_{k=1}^n kn \binom{n-1}{k-1} = n \sum_{k=1}^n [(k-1)+1] \binom{n-1}{k-1} \quad \text{常量外提}$$

$$= n \sum_{k=1}^n (k-1) \binom{n-1}{k-1} + n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1}$$

$$= n \sum_{k=0}^{n-1} k \binom{n-1}{k} + n2^{n-1} \quad \text{变限}$$

$$= n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1} = n(n+1)2^{n-2}$$

$$6. \quad \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$$

$$7. \quad \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}$$

多项式定理

定理5 设 n 为正整数, x_i 为实数, $i=1, 2, \dots, l$.

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_l)^n = \sum \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_l!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_l^{n_l}$$

其中, $n_1, n_2, \dots, n_l$ 是满足方程 $n_1 + n_2 + \dots + n_l = n$ 的一切非负整数解.

证明: 展开式中的项 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_l^{n_l}$ 是如下构成的:

在 n 个因式中选 n_1 个因式贡献 x_1 ,

从剩下 $n - n_1$ 个因式选 n_2 个因式贡献 x_2 ,

⋮

...

从剩下的 $n - n_1 - n_2 - \dots - n_{l-1}$ 个因式中选 n_l 个因式贡献 x_l .

多项式定理

定理5 设 n 为正整数, x_i 为实数, $i=1, 2, \dots, l$.

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_l)^n = \sum \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_l!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_l^{n_l}$$

其中, $n_1, n_2, \dots, n_l$ 是满足方程 $n_1 + n_2 + \dots + n_l = n$ 的一切非负整数解.

证明: 根据乘法原理, 这样获得的 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_l^{n_l}$ 的个数是

$$\begin{aligned} & C(n, n_1) \times C(n - n_1, n_2) \times \dots \times C(n - n_1 - n_2 - \dots - n_{l-1}, n_l) \\ &= \frac{n!}{(n - n_1)! n_1!} \times \frac{(n - n_1)!}{(n - n_1 - n_2)! n_2!} \times \dots \times \frac{(n - n_1 - n_2 - \dots - n_{l-1})!}{(n - n_1 - n_2 - \dots - n_{l-1} - n_l)! n_l!} \\ &= \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_l! 0!} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_l!} \end{aligned}$$

多项式定理

推论： 多项式展开式中不同的项数为方程

$$n_1 + n_2 + \dots + n_t = n$$

的非负整数解的个数 $C(n+t-1, n)$ 。



解释： 这是因为 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t}$ 的指数和 $n_1 + n_2 + \dots + n_t = n$ 的非负整数解之间存在着一一对应关系。

例8 求 $(2x_1 - 3x_2 + 5x_3)^6$ 中 $x_1^3 x_2 x_3^2$ 的系数. $(x_1 + x_2 + \dots + x_t)^n = \sum \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_t^{n_t}$

解 由多项式定理得 $\frac{6!}{3! 1! 2!} \times 2^3 \times (-3) \times 5^2 = -36000$

7.3 广义排列和组合

- 7.3.1 有重复的排列(Permutations with repetition)
- 7.3.2 有重复的组合(Combinations with repetition)
- 7.3.3 把物体放入盒子模型(Distributing objects into boxes)

7.3.1 多重集的排列

- *计算允许元素重复出现的排列的方案数。
- 例1：每个元素取自英文字母表，长度为 r 的串有多少个？
- 解：串中每个字符有26种选择，由乘法规则， r 个字符的串有 26^r 种方案。

7.3.1 多重集的排列

- 定理1：由 n 个元素的集合组成允许元素重复出现的 r 排列的数目是 n^r 。
- 证明：允许元素重复出现的 r 排列的每一个位置有 n 种选择，由乘法原则，共有 n^r 种排列。

7.3.1 多重集的排列

多重集 $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$, $0 < n_i \leq +\infty$

(1) **全排列** $r = n$, $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$

$$N = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

证明：分步选取，先放 a_1 ，有 $C_n^{n_1}$ 种方法；再放 a_2 ，有 $C_{n-n_1}^{n_2}$ 种方法， $\dots$ ，放 a_k 有 $C_{n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}}^{n_k}$ 种方法

$$N = C_n^{n_1} C_{n-n_1}^{n_2} \dots C_{n-n_1-\dots-n_{k-1}}^{n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

(2) 若 $r \leq n_i$ 时，每个位置都有 k 种选法，得 k^r 。

7.3.1 多重集的排列

- 例4 排列 26 个字母，使得 a 与 b 之间恰有 7 个字母，求方法数.

解：固定 a 和 b 中间选 7 个字母，有 $2P_{24}^7$ 种方法
将它看作大字母与其余 17 个全排列有 $18!$ 种，

$$N = 2P_{24}^7 \cdot 18!$$

7.3.1 多重集的排列

- 例4 排列 26 个字母, 使得 a 与 b 之间恰有 7 个字母, 求方法数.

例7. 排列 26 个字母, 使得 a 与 b 之间恰有 7 个字母, 求方法数.

解: 固定 a 和 b , 中间选 7 个字母, 由于 a 和 b 之间的位置关系有两种可能, 从剩余的 24 个字母中有序的选 7 个的排列数是 $P(24, 7)$, 所以共有 $2 \times P(24, 7)$ 种方法; 然后, 再把它作为一个整体, 与其余 $26 - 9 = 17$ 个字母全排列, 共有 $18!$ 种可能. 所以, 排列 26 个字母, 使得 a 与 b 之间恰有 7 个字母的方法数共 $2 \times P(24, 7) \times 18!$ 种.

7.3.1 多重集的排列

➤ 例5

- (1) 10个男孩，5个女孩站成一排，若没女孩相邻，有多少种方法？
- (2) 如果站成一个圆圈，有多少种方法？

解：

$$(1) \quad P_{10}^{10} P_{11}^5$$

$$(2) \quad \frac{1}{10} P_{10}^{10} P_{10}^5$$

7.3.1 多重集的排列

➤ 例6 把 $2n$ 个人分成 n 组，每组2人，有多少分法？

解：相当于 $2n$ 不同的球放到 n 个相同的盒子，每个盒子 2 个，放法为

$$N = \frac{(2n)!}{(2!)^n n!} = \frac{(2n)!}{2^n n!}$$

7.3.1 多重集的排列

例7 9本不同的书，其中4本红皮，5本白皮.

- (1) 9本书的排列方式数有多少?
- (2) 若白皮书必须放在一起, 那么有多少方法?
- (3) 若白皮书必须放在一起, 红皮书也必须放在一起, 那么有多少方法?
- (4) 若把皮和红皮书必须相间, 有多少方法?

解：

- (1) $9!$ (2) $5! \quad 5!$
➤ (3) $5! \quad 4! \quad 2!$ (4) $5! \quad 4!$

7.3.1 多重集的排列

➤ 例7：以下字母串的不同排列数是多少：
SUCCESS ?

➤ 解：因为SUCCESS中某些字母有重复，不同的排列的方案数为：先在7个位置中选3个S的位置，再在剩下的4个位置中取2个C的位置，再在剩下的2个位置中取1个U的位置，最后在剩下的1个位置中取1个E的位置，总方案数为：

$$➤ C(7,3)C(4,2)C(2,1)C(1,1) = \frac{7!}{3!4!} \cdot \frac{4!}{2!2!} \cdot \frac{2!}{1!1!} \cdot \frac{1!}{1!0!}$$

$$➤ = \frac{7!}{3!2!1!1!}$$

$$➤ = 420$$

7.3.2 多重集的组合

- 例：假设有三个碗，分别装有苹果，梨子和橙子，每个碗里的水果数量多于4个。要从三个碗里取4个水果，取水果的顺序没有关系，同一种水果不作区别，不同类型的水果有区别，问共有多少种方案？
- 解：要解决这个问题，我们列出所有不同方案，共有15种：
- 4个苹果 4个橙子 4个梨子
- 3个苹果,1个橙子 3个苹果,1个梨子 3个橙子,1个苹果
- 3个橙子,1个梨子 3个梨子,1个苹果 3个梨子,1个橙子
- 2个苹果,2个橙子 2个苹果,2个梨子 2个橙子,2个梨子
- 2个苹果,1个橙子,1个梨子 2个橙子,1个苹果,1个梨子
- 2个梨子,1个苹果,1个橙子
- *这个解是从3个元素的集合{苹果，橙子，梨子}中取允许元素重复的4-组合的方案数。

7.3.2 多重集的组合

当 $r \leq n_i$ ，多重集 $S = \{ n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k \}$ 的组合数为

$$N = \frac{(r+k-1)!}{r!(k-1)!} = C_{k+r-1}^r$$

证明：一个 r 组合为 $\{ x_1 \cdot a_1, x_2 \cdot a_2, \dots, x_k \cdot a_k \}$ ，其中 $x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$ ， x_i 为非负整数。这个不定方程的非负整数解对应于下述排列

$$\begin{array}{ccccccc} 1 \dots 1 & 0 & 1 \dots 1 & 0 & 1 \dots 1 & 0 & \dots \dots 0 & 1 \dots 1 \\ x_1 \text{ 个} & & x_2 \text{ 个} & & x_3 \text{ 个} & & & x_k \text{ 个} \end{array}$$

r 个 1， $k-1$ 个 0 的全排列数为 $N = \frac{(r+k-1)!}{r!(k-1)!} = C_{k+r-1}^r$

$$N = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

7.3.2 多重集的组合

例3 r 个相同的球放到 n 个不同的盒子里，每个盒子球数不限，求放球方法数.

解： 设盒子的球数依次记为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则满足
$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = r, \quad x_1, x_2, \dots, x_n \text{ 为非负整数}$$
$$N = C(n+r-1, r)$$

多项式定理

推论： 多项式展开式中不同的项数为方程

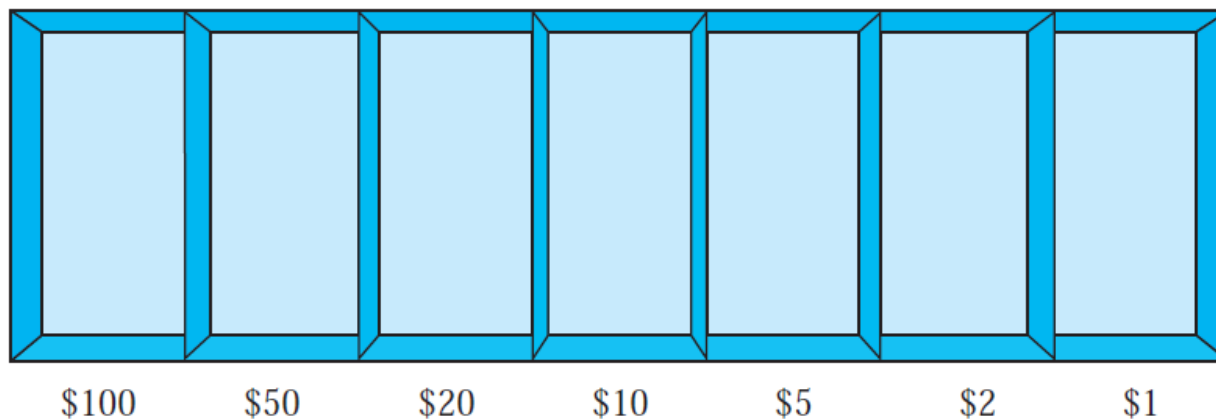
$$n_1 + n_2 + \dots + n_t = n$$

的非负整数解的个数 $C(n+t-1, n)$ 。



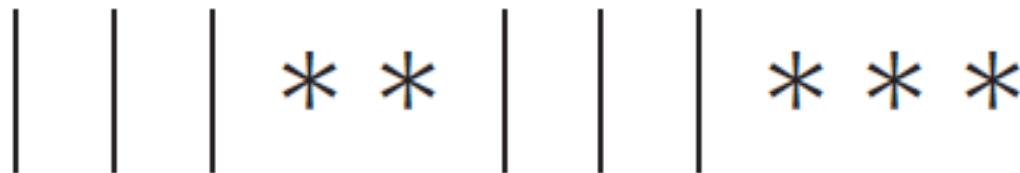
7.3.2 多重集的组合

- 例3：假设有一个钱币盒子，里面有1美元，2美元，5美元，10美元，20美元，50美元，100美元，共7种钱币，每种钱币的个数大于等于5个。要在这7种钱币中取5个钱币的方案数是多少？



7.3.2 多重集的组合

- 解：钱币盒子见图。我们用6个竖线表示分隔7种钱币的间隔，在分隔出的7个区域中任一个区域里插入r个星，表示那种钱币取r个。由于共取5个钱币，故每一种方案是5个星和6个竖线组成的一个串(图2)。所有方案的数目是由5个星和6个竖线组成的串的数目，共有 $C(7 + 5 - 1, 5) = C(11, 5) = \frac{11!}{5!6!} = 462$ 种方案。



7.3.2 多重集的组合

- 例4：一个饼干店里有4种不同的饼干，顾客要在其中选6个饼干，相同的饼干不作区别，选的顺序也没关系，问有多少种选法？
- 解：方案数即是4个元素的集合里选允许重复的6组合的数目： $C(4 + 6 - 1, 6) = C(9, 6) = C(9, 3) = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 84$ 。

7.3.2 多重集的组合

- 例3 r 个相同的球放到 n 个不同的盒子里，每个盒子球数不限，求放球方法数.

解：设盒子的球数依次记为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则满足下述方程：

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = r, \quad x_1, x_2, \dots, x_n \text{ 为非负整数}$$

该方程的解的个数为：

$$N = \frac{(r + k - 1)!}{r!(k - 1)!} = C_{k+r-1}^r$$

7.3.3 总结

- 把物体放入盒子中的模型
- 1. 把**可区别**的物体放入可区别的盒子里
 全排列
- 例8：把一副标准的52张纸牌发到4个玩家手上，每个人手上5张牌，有多少种方案？

7.3.3 把物体放入盒子模型

- 解：52张纸牌互相可区别，4个玩家互相可区别。发牌的方案，首先在52张牌中选5张发给第1个玩家，有 $C(52,5)$ 种方案，再从剩下的 $52 - 5 = 47$ 张牌中选5张发给第2个玩家，有 $C(47,5)$ 种方案，再从剩下的 $47 - 5 = 42$ 张牌中选5张发给第3个玩家，有 $C(42,5)$ 种方案，最后从剩下的 $42 - 5 = 37$ 张牌中选5张发给第4个玩家，有 $C(37,5)$ 种方案，共有
- $C(52,5)C(47,5)C(42,5)C(37,5)$
- $= \frac{52!}{5!47!} \cdot \frac{47!}{5!42!} \cdot \frac{42!}{5!37!} \cdot \frac{37!}{5!32!}$
- $= \frac{52!}{5!5!5!5!32!}$ 种方案。

7.3.3 把物体放入盒子模型

- *这相当于将52个可区别的物体放到4个可区别的盒子里，每个盒子放5个物体，最后32个物体放到第5个盒子里。
- 定理4：将 n 个可区别的物体放入 k 个可区别的盒子里，第 i 个盒子里放 n_i 个物体， $i=1,2,\dots,k$ ，方案数是：

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$$

7.3.3 把物体放入盒子模型

- 2. 把不可区分的物体放入可区分的盒子里
全组合
- 例9：将10个不可区别的球放入8个可区分的盒子里，有多少种方案？

7.3.3 把物体放入盒子模型

- 解：将10个不可区分的球放入8个可区分的盒子里的方案数等于在8个元素的集合中取可重复的10组合的数目，即
- $C(8 + 10 - 1, 10) = C(17, 10) = \frac{17!}{10!7!} = 19,448$ 。
- *故将 r 个不可区分的球放入 n 个可区分的盒子里的方案数是
- $C(n + r - 1, r) = C(n + r - 1, n - 1)$ 。

7.3.3 把物体放入盒子模型

- 3. 把可区分的物体放入不可区分的盒子里
- 例10：将4个不同的职员安排到3个不可区分的办公室里，其中每个办公室可以安排任意数量的职员，有多少种方案？
- 解：假设4个职员表示成A,B,C,D，本题的方案数就是将 $\{A,B,C,D\}$ 这个集合划分成不多于3个子集的方案数。

7.3.3 把物体放入盒子模型

- 具体方案有：将4个元素划分为一个子集，有1种方案，即 $\{\{A,B,C,D\}\}$ ，将3个元素划分为1个子集，另一个元素划分入另外一个子集，有4种方案， $\{\{A,B,C\},\{D\}\},\{\{A,B,D\},\{C\}\},\{\{A,C,D\},\{B\}\},\{\{B,C,D\},\{A\}\}$ ，将2个元素划分入一个子集，另2个元素划分入另一个子集，有3种方案， $\{\{A,B\},\{C,D\}\},\{\{A,C\},\{B,D\}\},\{\{A,D\},\{B,C\}\}$ ，最后，将2个元素划分为1个子集，另外2个子集各含1个元素，有6种方案， $\{\{A,B\},\{C\},\{D\}\},\{\{A,C\},\{B\},\{D\}\},\{\{A,D\},\{B\},\{C\}\},\{\{B,C\},\{A\},\{D\}\},\{\{B,D\},\{A\},\{C\}\},\{\{C,D\},\{A\},\{B\}\}$
- 考虑所有的情形，一共有14种方案。

7.3.3 把物体放入盒子模型

- *没有简单的闭公式计算将n个可区分的物体放入j个不可区分的盒子中的方案数。
- 令 $S(n, j)$ 是将n个可区分的物体放入j个不可区分的盒子中使得任何盒子都不空的方案数. $S(n, j)$ 称为第二类Stirling数, 由例10知, $S(4, 3)=6$, $S(4, 2)=7$, $S(4, 1)=1$ 。
- 使用容斥原理可以证明:

$$S(n, j) = \frac{1}{j!} \sum_{i=0}^{j-1} (-1)^i \binom{j}{i} (j-i)^n$$

- 计算n个可区分的物体放入k个不可区分的盒子的方案数为:

$$\sum_{j=1}^k S(n, j) = \sum_{j=1}^k \frac{1}{j!} \sum_{i=0}^{j-1} (-1)^i \binom{j}{i} (j-i)^n$$

7.3.3 把物体放入盒子模型

- 4. 将不可区分的物体放入不可区分的盒子
- 例11：将6本同样的书放入4个完全一样的盒子里，每个盒子可以放任意数目的书，方案数是多少？
- 解：我们列出每一种方案，即装最多书的盒子中书的数目，装第2多书的盒子中书的数目， $\dots$ ，装最少书的盒子中书的数目，列出所有盒子中书的数目，按从大到小排列。具体方案如下：
6; 5, 1; 4, 2; 4, 1, 1; 3, 3; 3, 2, 1; 3, 1, 1, 1; 2, 2, 2; 2, 2, 1, 1;

7.3.3 把物体放入盒子模型

- 将 n 个不可区分的物体放入 k 个不可区分的盒子的方案数，可以表示成将正整数 n 划分成至多 k 个正整数以非递增的顺序排列的方案数之和。
- 如果 $a_1 + a_2 + \cdots + a_j = n$ ，其中 $a_1, a_2, \cdots, a_j$ 是正整数且 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_j$ ，我们称 $a_1, a_2, \cdots, a_j$ 是将 n 划分成 j 个正整数的一个拆分。令 $p_k(n)$ 表示将 n 划分成至多 k 个正整数的方案数。**不存在 $p_k(n)$ 的闭公式。**

7.3.3 把物体放入盒子模型

➤ *允许重复和不允许重复的排列组合数的公式

类型	是否允许重复	公式
r排列	否	$\frac{n!}{(n-r)!}$
r组合	否	$\frac{n!}{r!(n-r)!}$
r排列	是	n^r
r组合	是	$\frac{(n+r-1)!}{r!(n-1)!}$

$$N = \frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}$$

$$N = \frac{(r+k-1)!}{r!(k-1)!} = C_{k+r-1}^r \quad 90$$

练习



8.3 从整数 $1, 2, \dots, 50$ 中选出 2 个数, 共有 [A] 种方法. 若这 2 个数之和是偶数, 则有 [B] 种方法. 若其和为奇数, 则有 [C] 种方法. 若其差等于 7, 则有 [D] 种方法. 若其差小于等于 7, 则有 [E] 种方法.

供选择的答案

A、B、C、D、E:

- ① 43; ② 100; ③ 300; ④ 322; ⑤ 600;
⑥ 625; ⑦ 672; ⑧ 1200; ⑨ 1225; ⑩ 以上答案都不对.

8.5 从去掉大小王的 52 张扑克牌中任意选出 5 张牌, 则有 [A] 种方法.

(1) 如果其中含有 4 张 K, 则有 [B] 种方法.

(2) 如果这 5 张牌的点数恰好是连续分布的, 例如, 9、8、7、6、5, 那么有 [C] 种方法.

(3) 如果这 5 张牌是同种花色的, 则有 [D] 种方法.

(4) 如果这 5 张牌的点数都不相同, 则有 [E] 种方法.

供选择的答案

- A: ① P_{52}^5 ; ② C_{52}^5 .
B、C、D、E: ③ 48; ④ 196; ⑤ 1024; ⑥ 1287;
 ⑦ 5148; ⑧ 10 240; ⑨ 1 317 888; ⑩ 以上数字都不对.

练习



8.7 从整数 $1, 2, \dots, 100$ 中选出 3 个数, 使得它们的和正好被 4 整除, 有多少种方法?

8.8 有相同的红球 4 个, 黄球 3 个, 白球 3 个, 如果把它们排成一条直线, 则有多少种方法?

8.9 从 0、1、2 这 3 个数字中可重复地选择 n 个数字排列, 有多少种排法? 若不允许相邻位置的数字相同又有多少种排法?

8.10 从集合 $\{a_1, a_2, \dots, a_9\}$ 中无序选取 4 个元素, 求

(1) a_1, a_2, a_3 中至多选取其一的方法数.

(2) a_1, a_2, a_3 中不能同时选取 2 个但可以同时选取 3 个的方法数.

(3) a_1, a_2, a_3 中不能同时选取 3 个且 a_4 和 a_5 或者不取或者全取的方法数.

8.11 多重集合 $\{5 \cdot a, 1 \cdot b, 1 \cdot c, 1 \cdot d, 1 \cdot e\}$ 中的全体元素构成字母序列, 求其中

(1) 任何 2 个 a 都不相邻的序列数.

(2) b, c, d, e 中任何 2 个字母不相邻的序列数.

8.12 求满足不等式 $x_1 + x_2 + x_3 \leq 6$ 的正整数解的个数.

练习



8.15 一个商店出售 20 种冰激凌. 一个顾客买 4 盒冰激凌, 问有多少种选法? 如果 4 盒中只有 3 种冰激凌, 问有多少种选法?

8.16 有 3 类明信片, 分别是 3、4、5 张. 把它们全部送给 5 个朋友(允许有的人得到 0 张), 问有多少种不同的方式?

8.26 求解下列递推方程.

(1) $T(n) = T(n/2) + n, n = 2^k, T(2) = 1.$

(2) $T(n) = T(n-1) + n^2, T(1) = 1.$

(3) $T(n) = 4T(n/2) + O(n).$

(4) $T(n) = 2T(n/2) + O(n).$

作业17



- 1. 如果一个存钱罐里有20个硬币，其中每一个硬币可以是1分，5分，10分，25分或50分，有多少种组合方案？
- 2. 以下字母序列：MISSISSIPPI有多少种不同的排列方案？
- 3. 将 n 本书放在 k 个可区别的架子上，满足以下条件，有多少种方案？
 - (a) 如果所有的书都是相同的；
 - (b) 如果所有的书都是不同的，并且它们在架子上的位置有关系。
- 4. 求 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的所有3组合方案。

7.4 递推方程的求解与应用

- 7.4.1 Hanoi 塔问题
- 7.4.2 递推方程的定义
- 7.4.3 二分归并排序算法的分析
- 7.4.4 快速排序算法的分析
- 7.4.5 递归树
- 7.4.6 分治算法分析的一般公式

7.4 递推方程的求解与应用

- 函数的增长率
- 大O记号(Big-O notation)
- 定义：设 f 和 g 是从整数集合或实数集合到实数集合的函数，我们记 $f(x)$ 是 $O(g(x))$ 是说：存在正的常数 C 和 k ，使得当 $x > k$ ，有 $|f(x)| \leq C|g(x)|$ 。
- *常数 C 和 k 称为 $f(x)$ 是 $O(g(x))$ 的证据(witnesses)。
- *注意：如果存在 $f(x)$ 是 $O(g(x))$ 的证据 C 和 k ，那么这个证据有无穷多个。任取 $C' > C$, $k' > k$ ，当 $x > k' > k$ 时，有 $|f(x)| \leq C|g(x)| < C'|g(x)|$ 。

7.4 递推方程的求解与应用

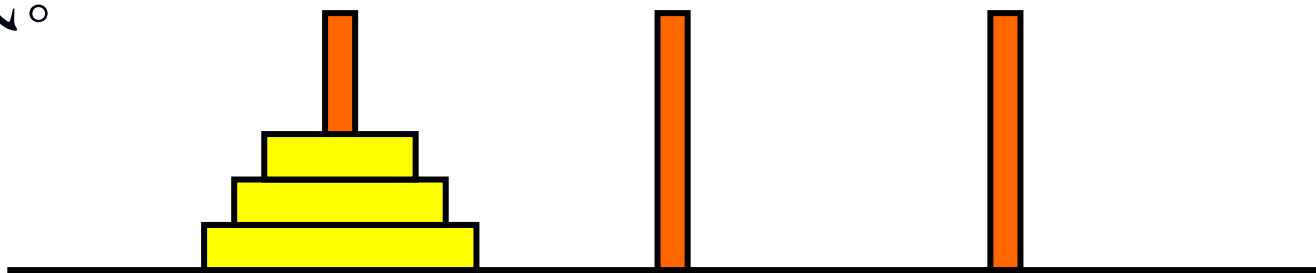
- 例1：证明： $f(x) = x^2 + 2x + 1$ 是 $O(x^2)$ 。
- 解：当 $x > 1$ 时，有 $x < x^2, 1 < x^2$ 。因而有，当 $x > 1$ 时， $0 \leq x^2 + 2x + 1 \leq x^2 + 2x^2 + x^2 = 4x^2$ 。
- 故取 $C=4, k=1$ 作为证据，有 $f(x)$ 是 $O(x^2)$ 。
- 注意： $f(x)$ 是 $O(g(x))$ 也可以表示为 $f(x)=O(g(x))$ 或 $f(x) \in O(g(x))$
- $O(g(x))$ 表示所有是 $O(g(x))$ 的函数的集合。

7.4 递推方程的求解与应用

- **分治策略的基本思想：**把大问题化成较小的子问题，把子问题再化成更小的子问题，依此下去，直到每个子问题可以方便地求出解。而我们从较小的子问题的解可以方便地求出大问题的解。

7.4.1 Hanoi塔问题

- (Hanoi塔问题) 有三个柱子，一开始第一个柱子上套着 n 个盘子，从下往上依次从大到小，要把这 n 个盘子搬到第二个柱子上，可以利用第三个柱子，每一步只能将一个盘子从一个柱子搬到另一个柱子上，任何时候不能将大盘子压在小盘子上。问需要多少步动作？怎么搬？
- 设 H_n 表示搬 n 个盘子的动作的步数，建立 $\{H_n\}$ 的递归关系式。



7.4.1 Hanoi塔问题

- 解：一开始第一个柱子上有 n 个盘子，先将顶上的 $n - 1$ 个盘子搬到第三个柱子上，需要 H_{n-1} 步动作，再用一步动作将第一个柱子上剩下的最大的那个盘子搬到第二个柱子上，然后再用 H_{n-1} 步动作，将第三个柱子上的 $n - 1$ 个盘子搬到第二个柱子上，因此，

$$H_n = 2H_{n-1} + 1$$

- 初始条件 $H_1 = 1$ ，这因为将1个盘子从第一个柱子搬到第二个柱子上只需一步动作。

7.4.1 Hanoi塔问题

- 我们用扩展递归式的方法/迭代法求解 H_n 。
- $H_n = 2H_{n-1} + 1$
- $= 2(2H_{n-2} + 1) + 1 = 2^2H_{n-2} + 2 + 1$
- $= 2^2(2H_{n-3} + 1) + 2 + 1 = 2^3H_{n-3} + 2^2 + 2 + 1$
- $= 2^{n-1}H_1 + 2^{n-2} + 2^{n-3} + \dots + 2 + 1$
- $= 2^{n-1} + 2^{n-2} + \dots + 2 + 1$
- $= 2^n - 1$
- *有一个神化传说，当寺庙中的僧人搬完64个盘子，世界的末日就到了。假设一秒钟做一步动作，共需
$$H_{64} = 2^{64} - 1 = 18,446,744,073,709,551,615$$
秒，这相当于5000亿年。这个世界还能存活现已存活的那么长的时间。

7.4.2 递推方程（递归关系）

- **定义10.5** 设序列 $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$, 简记为 $\{a_n\}$, 序列 $\{a_n\}$ 的**递归(推)关系**是一个**方程**, 将 a_n 表示成序列中前面的一项或多项的表达式, 对所有 $n \geq n_0$ (n_0 是一个非负整数) 成立。即 $a_n = f(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$ 。一个序列称为一个递归关系式的解, 是说它的每一项都满足该递归关系式
- *初始条件: 初始条件说明序列中满足递归关系的项的前面的项取什么值。初始条件和递归关系定了以后, 整个序列就确定了。
- 阶乘序列 $\{a_n\}$, $a_n = n!$: $a_n = na_{n-1}, a_1 = 1$

7.4.2 递推方程的定义

- Fibonacci(斐波那契数):假设有一对小兔子被放到一个岛上,其中有一只公的一只母的。它们两个月大以后才会生小兔子,两个月后,每个月它们生一对小兔子(一公一母),生下的小兔子,两个月大以后又会生小兔子。求n个月后,兔子的对数的公式(假设在这n个月中没有兔子死去)。

Reproducing pairs (at least two months old)	Young pairs (less than two months old)	Month	Reproducing pairs	Young pairs	Total pairs
		1	0	1	1
		2	0	1	1
		3	1	1	2
		4	1	2	3
		5	2	3	5
	 	6	3	5	8

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2},$$

- 初值 $f_0=1, f_1=1$



7.4.2 递推方程的定义

- 例6：求长度为 n 的且不包含两个连续的0的位串的数目的递推关系式和初始条件。长度为5的这样的位串有多少个？

7.4.2 递推方程的定义

- 解：设 a_n 表示长度为 n 且不含两个连续的0的位串的数目。由加法原则， a_n 等于最后一位是1且满足上述条件的位串的数目加上最后一位是0且满足上述条件的位串的数目。
- 当最后一位是1时，前 $n-1$ 位可以是任意不含两个连续的0的长度为 $n-1$ 的串，因此有 a_{n-1} 个这样的串。
- 当最后一位是0时，第 $n-1$ 位必然是1，而前 $n-2$ 位是任意不含两个连续的0的长度为 $n-2$ 的串，因此有 a_{n-2} 个这样的串。
- 因此， $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $n \geq 3$

7.4.2 递推方程的定义

- 初始条件是, $a_1 = 2$, 这因为长度为1的串可取0或1; $a_2 = 3$, 这因为长度为2的串可取01, 10, 11.
- 最后, 为了得到 a_5 , 有
- $a_3 = a_2 + a_1 = 3 + 2 = 5$
- $a_4 = a_3 + a_2 = 5 + 3 = 8$
- $a_5 = a_4 + a_3 = 8 + 5 = 13$
- *注意: $\{a_n\}$ 和Fibonacci序列有相同的递归关系, 满足:
 $a_1 = f_3, a_2 = f_4$, 并且 $a_n = f_{n+2}$ 。

7.4.2 递推方程的定义

➤ 实例：

➤

$$\begin{cases} T(n) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + O(n), & n \geq 2 \\ T(1) = 0 \end{cases}$$

➤

➤ 求解方法：迭代法

7.4.3 二分归并排序算法的分析

➤ 例14 二分归并排序算法

算法Mergesort(A, s, t) */*排序数组 $A[s..t]$ */*

1. $m \leftarrow (t-s)/2$

2. $A \leftarrow \text{Mergesort}(A, s, m)$ */*排序前半数组*/*

3. $B \leftarrow \text{Mergesort}(A, s+1, t)$ */*排序后半数组*/*

4. Merge(A, B) */*将排好序的 A, B 归并*/*

➤ 假设 $n=2^k$, 比较次数至多为 $W(n)$

➤ $W(n)=2W(n/2)+n-1$

➤ 归并两个 $n/2$ 大小数组的比较次数为 $n-1$

7.4.3 二分归并排序算法的分析

实例

输入: [5, 1, 7, 8, 2, 4, 6, 3]

划分: [5, 1, 7, 8], [2, 4, 6, 3]

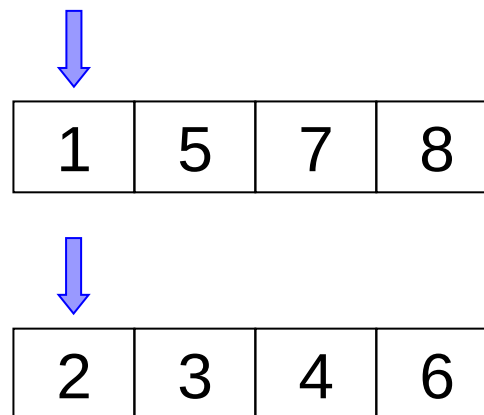
递归排序前半数组: [5, 1, 7, 8] $\Rightarrow$ [1, 5, 7, 8]

递归排序后半数组: [2, 4, 6, 3] $\Rightarrow$ [2, 3, 4, 6]

归并: [1, 5, 7, 8] 和 [2, 3, 4, 6]

输出: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

归并过程



7.4.3 二分归并排序算法的分析

➤ 求解递推方程

$$\begin{aligned}W(n) &= 2W(2^{k-1}) + 2^k - 1 \\&= 2[2W(2^{k-2}) + 2^{k-1} - 1] + 2^k - 1 \\&= 2^2 W(2^{k-2}) + 2^k - 2 + 2^k - 1 \\&= 2^2 [2W(2^{k-3}) + 2^{k-2} - 1] + 2^k - 2 + 2^k - 1 \\&= 2^3 W(2^{k-3}) + 2^k - 2^2 + 2^k - 2 + 2^k - 1 \\&= \dots \\&= 2^k W(1) + k2^k - (2^{k-1} + 2^{k-2} + \dots + 2 + 1) \\&= k2^k - 2^k + 1 \\&= n \log n - n + 1\end{aligned}$$

7.4.3 二分归并排序算法的分析

- 归纳法验证解
- $n=1$ 代入上述公式得

$$W(1)=1 \log 1-1+1=0,$$

符合初始条件.

- 假设对于任何小于 n 的正整数 t , $W(t)$ 都是正确的, 将结果代入原递推方程的右边得

$$\begin{aligned} & 2W(n/2)+n-1 \\ &= 2(2^{k-1} \log 2^{k-1}-2^{k-1}+1)+2^k-1 \\ &= 2^k(k-1)-2^k+2+2^k-1=k2^k-2^k+1 \\ &= n \log n - n + 1 = W(n) \end{aligned}$$

7.4.4 快速排序算法的分析

➤ 例15 快速排序算法

算法 Quicksort(A, p, r) */*排序数组 $A[p..r]$ */*

输入：数组 $A[p..r]$

输出：排好序的数组 A

1. if $p < r$
2. then $q \leftarrow \text{Partition}(A, p, r)$ */*以 $A[p]$ 为准划分 A */*
3. $A[p] \leftrightarrow A[q]$ */* $A[p]$ 与 $A[q]$ 交换*/*
4. Quicksort($A, p, q-1$) */*对子数组递归排序*/*
5. Quicksort($A, q+1, r$)

7.4.4 快速排序算法的分析

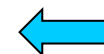
➤ 划分过程

Partition(A, p, r)

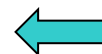
1. $x \leftarrow A[p]$
2. $i \leftarrow p$
3. $j \leftarrow r+1$
4. while true do
5. repeat $j \leftarrow j-1$
6. until $A[j] < x$ **//*右边第1个比 $A[p]$ 小的 $A[j]$**
7. repeat $i \leftarrow i+1$
8. until $A[i] > x$ **//*左边第1个比 $A[p]$ 大的 $A[i]$**
9. if $i < j$
10. then $A[i] \leftrightarrow A[j]$ **//*交换 $A[j]$ 与 $A[i]$**
11. else return j

7.4.4 快速排序算法的分析

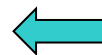
27 99 0 8 13 64 86 16 7 10 88 25 90



27 25 0 8 13 64 86 16 7 10 88 99 90



27 25 0 8 13 10 86 16 7 64 88 99 90



27 25 0 8 13 10 7 16 86 64 88 99 90

16 25 0 8 13 10 7 27 86 64 88 99 90

7.4.4 快速排序算法的分析

- 平均时间复杂度
- $T(n)$ 为对数组的各种输入平均做的比较次数
将输入按照 $A[p]$ 在排好序后的位置分别为 $1, 2, \dots, n$ 进行分类. 假设每类输入出现的概率相等
- $A[p]$ 处位置1, 划分后子问题规模分别为0和 $n-1$
...
- $A[p]$ 处位置 n , 划分后子问题规模分别为 $n-1$ 和0
- n 种输入的平均复杂度为

$$T(n) = \frac{1}{n} [(T(0) + T(n-1)) + (T(1) + T(n-2)) + \dots + (T(n-1) + T(0))] + O(n) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + O(n)$$

7.4.4 快速排序算法的分析

➤ 递推方程求解

$$\begin{cases} T(n) = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + O(n), & n \geq 2 \\ T(1) = 0 \end{cases}$$

➤ 差消法化简

$$nT(n) = 2 \sum_{i=1}^{n-1} T(i) + cn^2 \quad c \text{ 为某个常数}$$

$$(n-1)T(n-1) = 2 \sum_{i=1}^{n-2} T(i) + c(n-1)^2$$

$$nT(n) - (n-1)T(n-1) = 2T(n-1) + O(n)$$

$$nT(n) = (n+1)T(n-1) + O(n)$$

7.4.4 快速排序算法的分析

➤ 迭代

$$\begin{aligned}\frac{T(n)}{n+1} &= \frac{T(n-1)}{n} + \frac{c}{n+1} && c \text{ 为某个常数} \\ &= \frac{T(n-2)}{n-1} + \frac{c}{n} + \frac{c}{n+1} \\ &= \dots \\ &= c \left[\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{3} + \frac{T(1)}{2} \right] \\ &= c \left[\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{3} \right]\end{aligned}$$

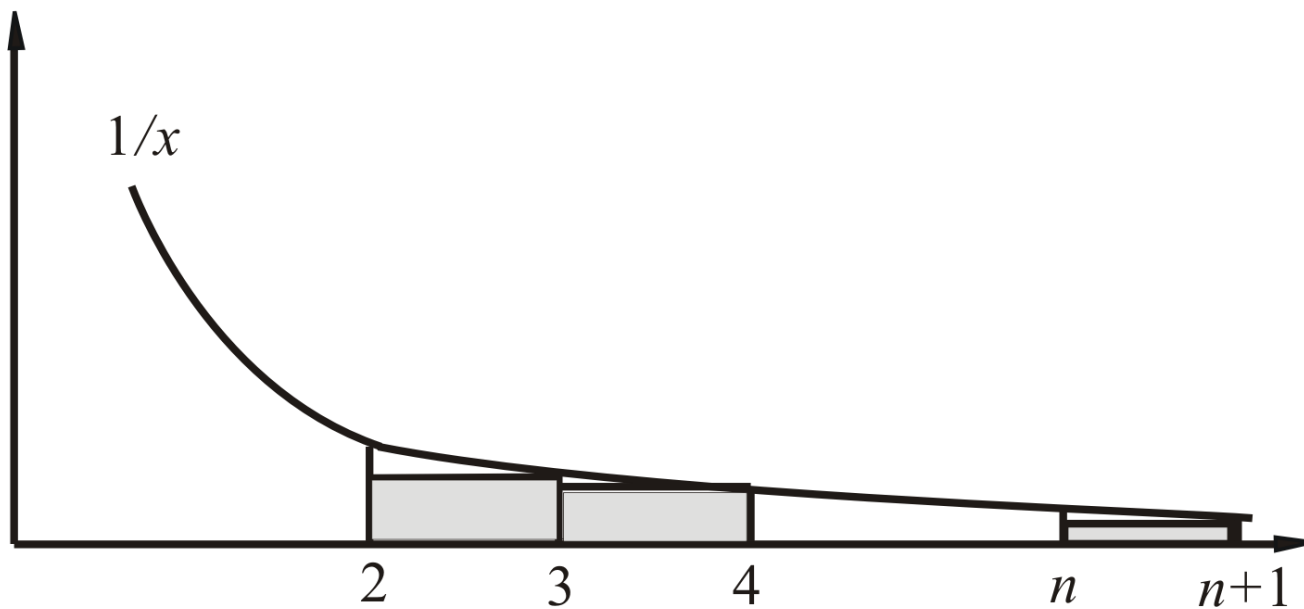
7.4.4 快速排序算法的分析

➤ 用积分近似

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{3} \leq \int_2^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_2^{n+1}$$

$$= \ln(n+1) - \ln 2 = O(\log n)$$

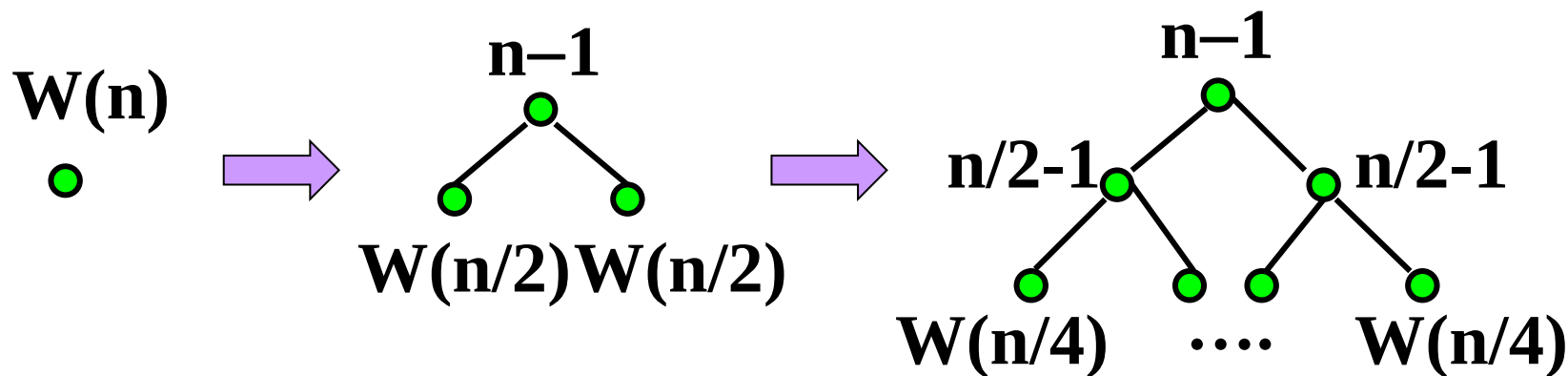
$$T(n) = O(n \log n)$$



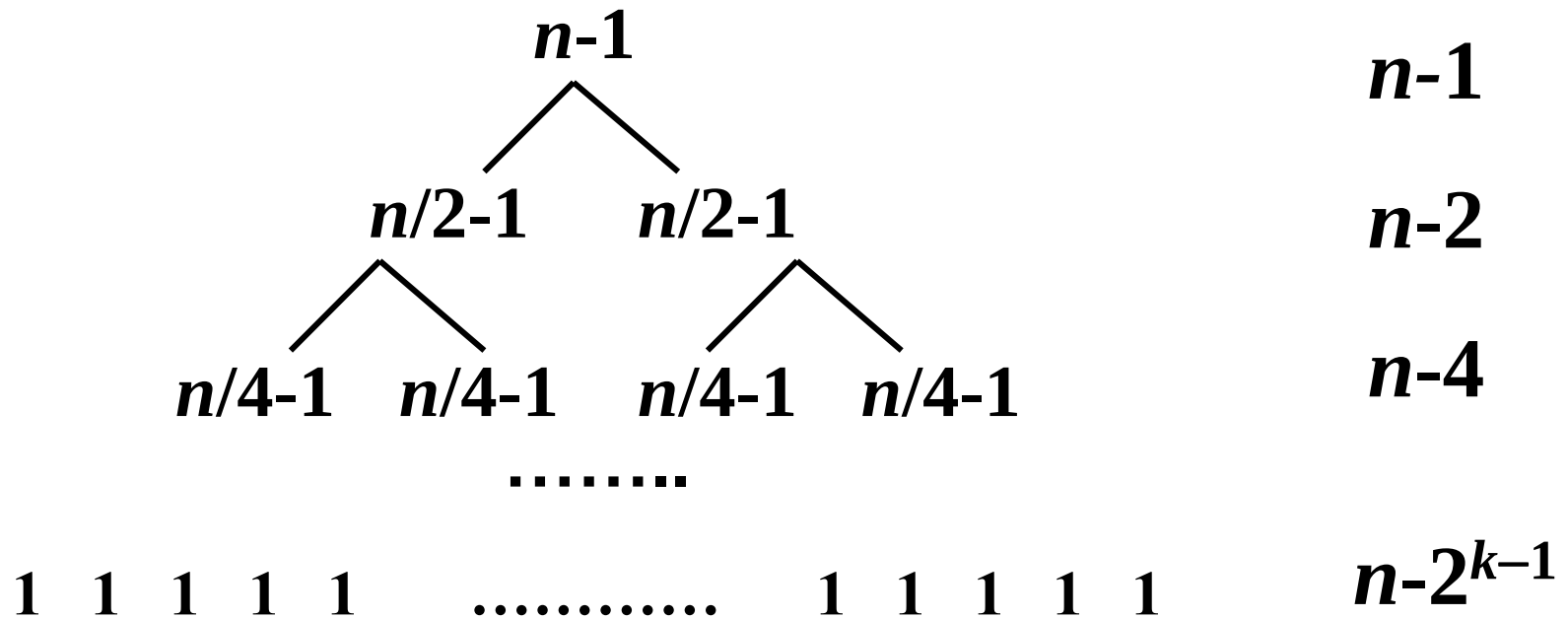
7.4.5 递归树

➤ 用递归树模型说明迭代的思想

$$\begin{cases} W(n) = 2W(n/2) + n - 1, & n = 2^k \\ W(1) = 0 \end{cases}$$



7.4.5 递归树



$$\begin{aligned}
 & (n-1) + (n-2) + \dots + (n-2^{k-1}) \\
 &= nk - (1 + 2 + \dots + 2^{k-1}) \\
 &= nk - (2^k - 1) = n \log n - n + 1
 \end{aligned}$$

7.4.6 分治算法分析的一般公式

- 分治算法的常用递推公式

$$\begin{cases} T(n) = aT(n/b) + d(n) & n = b^k \\ T(1) = 1 \end{cases}$$

- 其中 a 为子问题个数， n/b 为子问题规模， $d(n)$ 为分解成子问题或组合解的代价

- 方程的解为：

$$d(n) = c: T(n) = \begin{cases} O(n^{\log_b a}) & a \neq 1 \\ O(\log n) & a = 1 \end{cases}$$
$$d(n) = cn: T(n) = \begin{cases} O(n) & a < b \\ O(n \log n) & a = b \\ O(n^{\log_b a}) & a > b \end{cases}$$

7.4.6 分治算法分析的一般公式

➤ 迭代

$$T(n) = a^2 T(n/b^2) + ad(n/b) + d(n)$$

= ...

$$= a^k T(n/b^k) + a^{k-1} d(n/b^{k-1}) + a^{k-2} d(n/b^{k-2}) + \dots + ad(n/b) + d(n)$$

$$= a^k + \sum_{i=0}^{k-1} a^i d(n/b^i)$$

Case 1 $d(n)=c$

$$T(n) = \begin{cases} a^k + c \frac{a^k - 1}{a - 1} = O(a^k) = O(n^{\log_b a}) & a \neq 1 \\ a^k + kc = O(\log n) & a = 1 \end{cases}$$

7.4.6 分治算法分析的一般公式

➤ Case 2 $d(n)=cn$

$$T(n) = a^k + \sum_{i=0}^{k-1} a^i \frac{cn}{b^i} = a^k + cn \sum_{i=0}^{k-1} \left(\frac{a}{b}\right)^i$$
$$= \begin{cases} n^{\log_b a} + cn \frac{(a/b)^k - 1}{a/b - 1} = O(n) & a < b \\ n + cnk = O(n \log n) & a = b \\ a^k + cn \frac{(a/b)^k - 1}{a/b - 1} = a^k + c \frac{a^k - b^k}{a/b - 1} = O(n^{\log_b a}) & a > b \end{cases}$$

7.4.6 分治算法分析的一般公式

➤ 应用实例

➤ 二分归并

$$\begin{cases} W(n) = 2W(n/2) + n - 1, & n = 2^k \\ W(1) = 0 \end{cases}$$

➤ $a=2, b=2, d(n)=O(n) \Rightarrow T(n)=O(n \log n)$

➤ 二分查找

$$\begin{cases} W(n) = W(n/2) + 1, & n = 2^k \\ W(1) = 0 \end{cases}$$

➤ $a=1, b=2, d(n)=O(1) \Rightarrow T(n)=O(\log n)$

7.4.6 分治算法分析的一般公式

- 例题：关系计数
- 设 A 为 n 元集， A 上可定义个不同的二元关系，其中有
 - (1) 多少个自反的二元关系？
 - (2) 多少个对称的二元关系？
 - (3) 多少个反对称的二元关系？
- 二元关系个数： 2^{n^2}
- 自反关系个数： 2^{n^2-n}
- 对称关系个数： $2^{\frac{n(n+1)}{2}}$
- 反对称关系个数： $2^n 3^{\frac{n(n-1)}{2}}$

7.4.6 分治算法分析的一般公式

- 例题：函数计数
- 设 A 、 B 分别为 m 元集和 n 元集， m 和 n 为正整数，则从 A 到 B 有多少个函数？
 - (1) 当 m 与 n 满足什么条件时存在单射函数？有多少个？
 - (2) 当 m 与 n 满足什么条件时存在双射函数？有多少个？
- 有 n^m 个从 A 到 B 的函数，其中
 - (1) 当 $m \leq n$ 时存在单射函数. 单射函数有 P_n^m 个
 - (2) 当 $m = n$ 时存在双射函数. 双射函数有 $n!$ 个.
-
- 函数 $f: A \rightarrow B$ 称为是一一映射(one to one)或单射当且仅当 $f(a) = f(b)$ 蕴含 $a = b$ 对任意 $a, b \in A$ 成立

作业18

- 1. 用扩展递推关系式的方法求解 a_n 的公式:
 - (a) $a_n = a_{n-1} - n, a_0 = 4$
 - (b) $a_n = 2a_{n-1} - 3, a_0 = -1.$
- 2. 假设世界人口在2002年是62亿, 并且以每年1.3%的速度增长。
 - (a) 建立2002年后 n 年的世界人口数量的递推关系式;
 - (b) 求2002年后 n 年世界人口数量的显式公式;
 - (c) 2022年世界人口有多少?

作业18

- 3. 假设 $f(n) = 2f\left(\frac{n}{2}\right) + 3$, 其中 n 是偶数, 并且 $f(1)=5$ 。求:
 - (a) $f(2)$; (b) $f(8)$; (c) $f(64)$; (d) $f(1024)$ 。
- 4. 假设 $f(n) = f\left(\frac{n}{5}\right) + 3n^2$, 其中 n 可被5整除, 且 $f(1)=4$ 。求:
 - (a) $f(5)$; (b) $f(125)$; (c) $f(3125)$ 。
- 5. 长度为8且不含6个连续的0的0,1串有多少个?
- 6. 将7个玩具分给3个小孩, 使得每个小孩至少有一个玩具, 共有多少种方案?

The End



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學
Nankai University